

Gabriel Haruo Hanai Takeuchi

haruogabriel.work@gmail.com | linkedin.com/in/haruo-gabriel | github.com/haruo-gabriel | São Paulo, São Paulo, Brasil

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Instituto de Matemática e Estatística - Universidade de São Paulo (IME-USP)

Bacharelado em Ciência da Computação

São Paulo, Brasil

Jan. 2022 – Dez. 2026 (previsto)

EXPERIÊNCIA

Assistente de Pesquisa [Engenharia de Software] — Fraunhofer IIS (Alemanha) | C++, Qt, Python

Dez. 2025 — Fev. 2026

- Desenvolvi um analisador de metadados MPEG-H em tempo real para transmissões de áudio imersivo utilizando C++, Qt e Python.
- Implementei um sistema full-stack com interface gráfica, processador de metadados no backend e uma suíte de testes automatizados.
- Simplifiquei fluxos de trabalho complexos de monitoramento para operadores de transmissão por meio de uma interface intuitiva que automatizou a verificação da integridade dos metadados MPEG-H.

Pesquisador de Iniciação Científica [Engenharia de Software] — (IME-USP) | C++, Godot, Pure Data

Jan. 2025 — Dez. 2025

- Desenvolvi suporte a múltiplas instâncias para o VORPAL (um middleware de áudio em C++ para trilhas sonoras procedurais em tempo real para videogames).
- Permiti que sound designers e programadores de áudio construíssem trilhas sonoras interativas com modularização de recursos otimizada.
- Vinculado ao [Grupo de Pesquisa em Computação Musical](#) do IME-USP, com o repositório do projeto disponível [aqui](#) (GitHub)

Monitor de Graduação — Escola de Comunicações e Artes (ECA-USP)

Fev. 2025 — Ago. 2025

- Orientei alunos na disciplina CMU0883 — Computação Aplicada à Música I, desenvolvendo tutoriais práticos e fornecendo suporte técnico individual para a implementação de projetos e resolução de problemas.
- O curso abordou síntese, composição algorítmica, análise espectral, processamento de sinais, composição assistida por computador e introdução à programação para aplicações musicais.

Cofundador do Grupo de Extensão USPAudioTech — (IME-USP)

Jan. 2025 — Presente

- Cofundei um grupo de extensão acadêmica focado em computação musical, desenvolvendo workshops introdutórios, liderando grupos de estudo de áudio digital e organizando eventos musicais colaborativos.
- Confira as redes sociais do grupo [aqui](#) (Instagram).

PROJETOS

Projeto USP Aberta | Python, Django, Next.js, PostgreSQL, Docker

Fev. 2026 — Presente

- Atuo no desenvolvimento full-stack da plataforma USP Aberta, extraíndo e estruturando dados dos currículos Lattes dos docentes da USP para expandir a visibilidade da produção acadêmica da universidade; o projeto é apoiado pela CNPq.
- Implementando o backend em Django e pipelines de análise de dados em Python, com banco de dados PostgreSQL, permitindo qualificar e quantificar o impacto social, econômico e tecnológico das pesquisas acadêmicas.
- Construindo a interface web com Next.js em colaboração multidisciplinar com designers da Faculdade de Arquitetura e Design; orquestrando a infraestrutura em contêineres Docker para melhor escalabilidade.
- Confira a plataforma [aqui](#) e o repositório [aqui](#) (Gitlab).

Workshop — Do Zero ao Som: Áudio Digital com Python | Python, Jupyter, Ableton Live

Jun. 2025

- Desenvolvi e ministrei o workshop prático "Do Zero ao Som: Áudio Digital com Python", produzindo notebooks Jupyter interativos e exemplos integrados no Ableton Live para demonstração em tempo real.
- Instruí os participantes nos fundamentos do áudio digital e técnicas de síntese, utilizando exercícios práticos guiados para facilitar a experimentação imediata e a proficiência técnica.
- Vinculado ao grupo de extensão [USPAudioTech](#), com materiais e código [aqui](#) (Github).

Portal2D | Godot Engine, Ableton Live

Mar. 2024 — Jun. 2024

- Contribuí para um projeto de jogo 2D implementando mecânicas principais na Godot, projetando níveis e produzindo uma trilha sonora dinâmica no Ableton Live; entreguei um protótipo totalmente jogável através de estreita colaboração com uma equipe multidisciplinar.
- Vinculado ao grupo de extensão [USPGameDev](#) do IME-USP, com o repositório do projeto disponível [aqui](#) (GitLab)

DISCIPLINAS RELEVANTES

Cursos no Instituto de Matemática e Estatística - Universidade de São Paulo:

- Engenharia de Software & Agile
- Sistemas Operacionais
- Tópicos Avançados em Programação Orientada a Objetos
- Processamento Digital de Sinais (DSP)
- Análise de Algoritmos e Estruturas de Dados
- Computação Musical

HABILIDADES E ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Idiomas: Português Brasileiro (nativo), Inglês (avançado - capacidade de comunicar, ler e escrever textos formais)

Linguagens de Programação: C/C++, Python, JavaScript/TypeScript/HTML/CSS, SQL, Kotlin, GDScript, Pure Data

Experiência musical: Dedico-me à música tanto como tema de pesquisa quanto como hobby, mesclando práticas eletrônicas e acústicas em composição, produção e performance; toco violão e guitarra elétrica e performo com controladores MIDI e teclados; opero softwares de áudio e ferramentas de roteamento de sinal.

Competições acadêmicas: Participei de olimpíadas científicas brasileiras e internacionais durante o ensino fundamental e médio (OBMEP, OBA, OBF, OBM, Purple Comet)